

システム分析

ホテル予約システム (HRS) のシステム分析の成果物をまとめた。本システムは, LINE Messaging API を用いて, ホテルの予約・チェックイン・チェックアウトを行うチャットボット型システムである。

システム分析では, 概念モデルと要求モデルをもとに, ロバストネス分析によって各ユースケースを実現するオブジェクトの相互作用 (コミュニケーション図) を明らかにし, それらを束ねて分析レベル・クラス図を作成する。

方針 (本分析での決定事項)

- バウンダリは, 全ユースケースで共通の1つ `ChatInterface` とする。チャットボット (単一の LINE チャット) という実態に即するためである。
- LINE Messaging API は, バウンダリ `ChatInterface` に内包し, 分析レベルの図には明示しない。LINE 連携の詳細は設計レベルで具体化する。
- コントロールは, ユースケースごとに1つずつ設ける (`ReservationControl`, `CheckInControl`, `CheckOutControl`)。
- クラス名は概念モデル (Domain_Model) に合わせて英語表記とする。操作名・メッセージ名も英語で統一し, Python 実装との対応を取りやすくする。
- 予約の対象は複数部屋を許容し、決済は予約単位で一括して行う。オブジェクト間の処理の委譲 (カプセル化) を徹底する。

ロバストネス分析: 3種のクラスの特定

種別	クラス	役割
バウンダリ	ChatInterface	客・受付係とシステムの境界。入力を受け付け、表示・通知を行う。
コントロール	ReservationControl	「部屋を予約する」の制御。ホテル・部屋タイプへの空室照会、予約の生成を行う。
コントロール	CheckInControl	「チェックインする」の制御。予約オブジェクトに対してチェックイン処理を委譲する。
コントロール	CheckOutControl	「チェックアウトする」の制御。予約オブジェクトに対して決済・チェックアウト処理を委譲する。
エンティティ	Hotel	ホテル全体の管理窓口。検索や割り当ての依頼を各部屋タイプへ振り分ける。
エンティティ	RoomType	部屋タイプ。在庫数の確認や減少を行い、具体的な部屋のステータス変更を指示する。
エンティティ	Room	具体的な部屋。部屋番号や利用ステータスを管理する。

種別	クラス	役割
エンティティ	Reservation	予約情報。チェックイン/アウト時に、紐づく部屋や決済状態を一元的に更新する。
エンティティ	Payment	決済情報。予約に1対1で紐づき、一括決済の金額や状態を管理する。

コミュニケーション図（シーケンス図による代替表現）

各図は、1つのユースケースを実現するオブジェクト間の相互作用を表す。情報エキスパートの原則に基づき、コントロールが直接エンティティを操作するのではなく、適切なエンティティへ処理を委譲する設計としている。

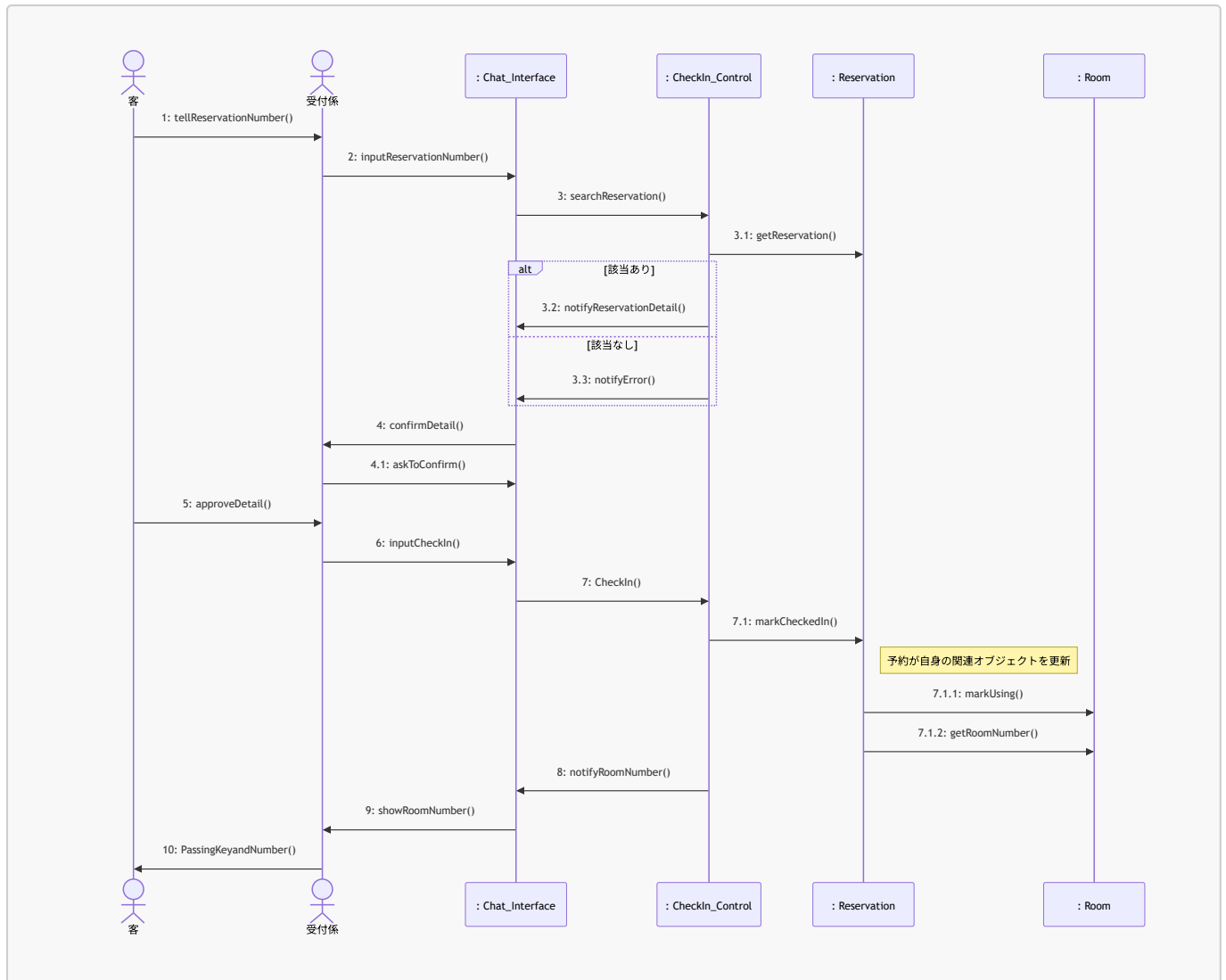
CD1. 部屋を予約する



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

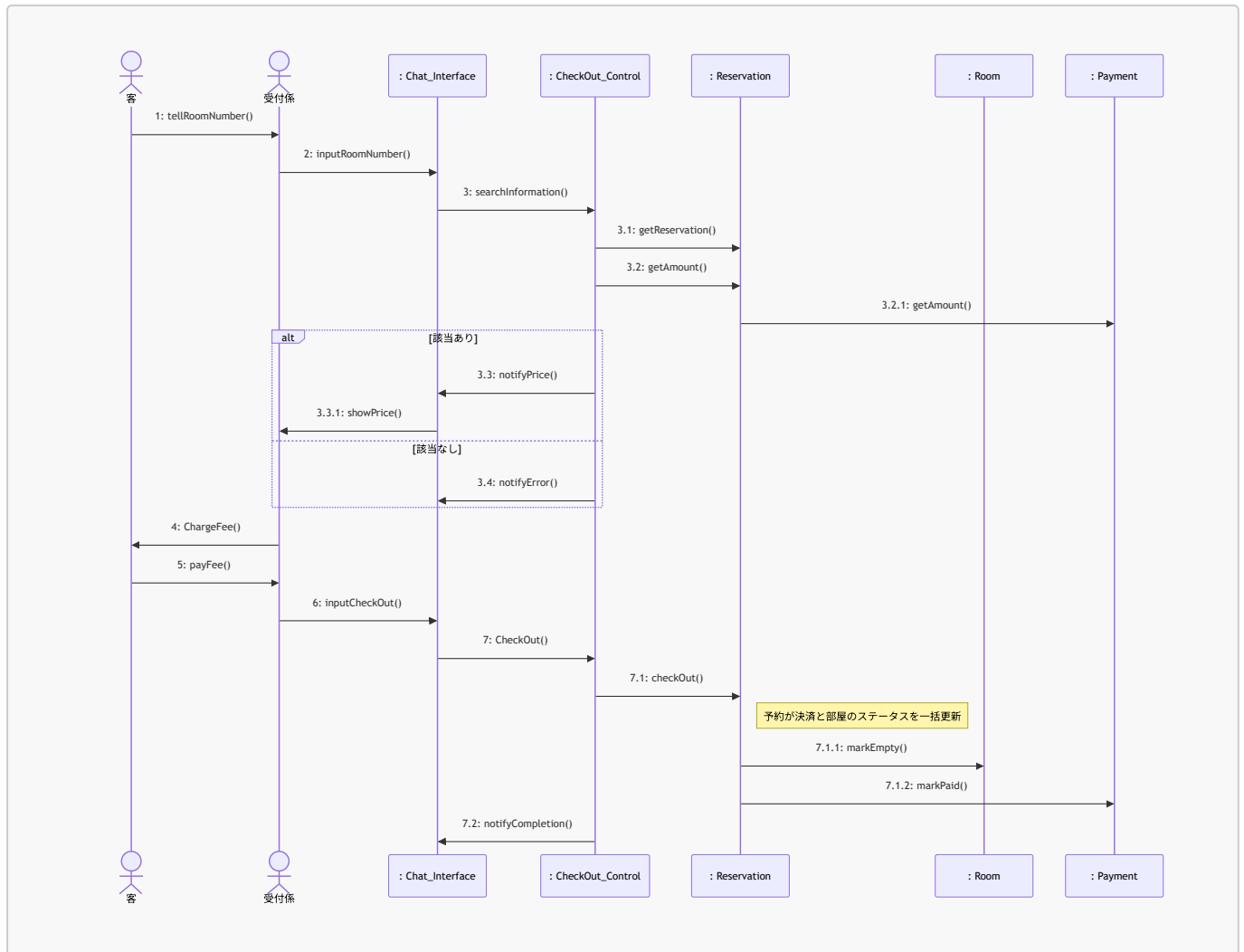
補足: コントローラは Hotel に空室確認と部屋の確保を依頼する。Hotel は RoomType に処理を委譲し、RoomType は自身の在庫を減らしつつ、具体的な Room のステータスを更新する (4.1.1.1)。その後、コントローラが予約オブジェクトを生成する (4.2)。

CD2. チェックインする



補足: 受付係を介したフロント業務の流れを再現している。チェックイン確定時 (7), コントロールは Reservation に処理を委譲し、Reservation 自身が紐づく Room に対してステータス更新 (7.1.1) と部屋番号の取得 (7.1.2) を行う。

CD3. チェックアウトする



補足: 複数部屋の一括精算に対応するため、料金照会 (3.2) およびチェックアウト処理 (7.1) はすべて Reservation に対して指示される。Reservation は紐づく Payment から料金を取得し、完了時は Room の空室化と Payment の決済済化を連動して行う。

分析レベル・クラス図



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

注記: 生成 («create») 以外の操作呼び出しによる一時的な依存関係は、図の煩雑化を防ぐため省略している。各クラスのメソッドは、コミュニケーション図においてそのオブジェクトが「受信」したメッセージを基に導出している。ただし、システム外部（アクタ）との境界である ChatInterface クラスのみ、「アクタに対する送信」を含めメソッドを導出している。また、クラス図における Guest クラスは、客という「人間」ではなく、システムが保持する「顧客データ」として定義されている。

ドメインモデル・要求モデルへの修正提案

システム分析の過程で, 次の修正を提案する。 **予約の検索・保持の仕組み**。 予約番号や部屋番号による予約の検索が必要となる。 分析レベルでは Reservation への操作として表したが, 予約集合を保持・検索する仕組み (予約保管庫) は設計レベルで導入する。

今後の検討事項

- 宿泊料の支払い方法 (チャット上での決済か, 現地払いか)。 決済を含める場合, チェックアウトの相互作用に支払い処理を追加する。
- 予約集合を保持・検索する仕組み (予約保管庫) の設計。
- 同一部屋・同一宿泊日の予約は高々1つという制約を, どのクラスの責務で保証するか (現案では ReservationControl の予約生成時に判定)。